

Passo a passo:

- 1) Somar atributos do registro incluindo chaves estrangeiras = R
- 2) Fator de bloco: $2048 / R$. É 2048 porque foi dito que é de 2K = bfr
- 3) Número de blocos: número de registros / fator de bloco
- 4) Desperdício por bloco: desperdício = $2048 - (bfr \times R)$
- 5) Espaço total: total = $b \times 2048$

Cientes

Atributos:

CPF = 11
 Nome = 160
 Endereço = 200
 Telefone = 16
 DataNascimento = 12
 Sexo = 1

Soma total: 400 bytes
 Número de registros: 100.000

Tamanho do registro: 400 bytes
 Fator de bloco: $2048 / 400 = 5$
 Número de blocos: $100.000 / 5 = 20.000$
 Desperdício: $2048 - (5 \times 400) = 2048 - 2000 = 48$ bytes
 Espaço total: $20000 \times 2048 = 40.960.000$ bytes

Funcionarios

Atributos:

CPF = 11
 Nome = 160
 CPF_Supervisor = 11

Soma total: 182 bytes
 Número de registros: 3.500

Tamanho do registro (R): 182 bytes
 Fator de bloco (bfr): 11
 Número de blocos: 319
 Desperdício por bloco: 46 bytes
 Espaço total: 653312 bytes

Filmes

Atributos:

Código = 16
 Nome = 160
 Gênero = 80

Soma total: 256 bytes
 Número de registros: 2.000.000

Tamanho do registro (R): 256 bytes
 Fator de bloco (bfr): 8
 Número de blocos: 250000
 Desperdício por bloco: 0 bytes
 Espaço total: 512000000 bytes

Atores

Atributos:

Código = 16
 Nome = 160

Soma total: 176 bytes
 Número de registros: 10.000

Tamanho do registro (R): 176 bytes
 Fator de bloco (bfr): 11
 Número de blocos: 910
 Desperdício por bloco: 112 bytes
 Espaço total: 1863680 bytes

Mídias

Atributos:

Identificador = 24
 Tipo = 8
 PreçoDiária = 24
 CodFilme = 16

Soma total: 72 bytes
 Número de registros: 10.000.000

Tamanho do registro (R): 72 bytes
 Fator de bloco (bfr): 28
 Número de blocos: 357143
 Desperdício por bloco: 32 bytes
 Espaço total: 731428864 bytes

Aluguel

Atributos:

CPF_Cliente = 11
 ID_Mídia = 24
 DataLocação = 12
 DataDevolução = 10
 ValorPagar = 24
 CPF_Funcionario = 11

Soma total: 92 bytes
 Número de registros: 20.000.000

Tamanho do registro (R): 92 bytes
 Fator de bloco (bfr): 22
 Número de blocos: 909091
 Desperdício por bloco: 24 bytes
 Espaço total: 1861818368 bytes

Pagamentos

Atributos:

Código = 48
 CPF_Cliente = 11
 ID_Mídia = 24
 DataLocação = 12
 Data = 12
 Valor = 24

Soma total: 131 bytes
 Número de registros: 50.000.000

Tamanho do registro (R): 131 bytes
 Fator de bloco (bfr): 15
 Número de blocos: 3333334
 Desperdício por bloco: 83 bytes
 Espaço total: $3.333.334 \times 2048 = 6.826.668.032$ bytes

AtoresEmFilmes

Atributos:

CodFilme = 16
 CodAtor = 16

Soma total: 32 bytes
 Número de registros: 1.000.000

Tamanho do registro (R): 32 bytes
 Fator de bloco (bfr): 64
 Número de blocos: 15625
 Desperdício por bloco: 0 bytes
 Espaço total: 32000000 bytes

o fato de criar o índice não significa que ele será utilizado → tem q ser eficiente

se o org indexado estiver ordenado pela chave primária e eu pesquiso pela chave p., fica mais [log₂ 909091] = 20

1,7368